

# 恒定电流的磁场



# 稳恒磁场的高斯定理

- 对于一个闭合曲面，一般规定从内向外为法线的正方向，磁感应线从闭合曲面穿出处的磁通量为正，穿入处的磁通量为负。
- 由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

高斯定理的积分形式

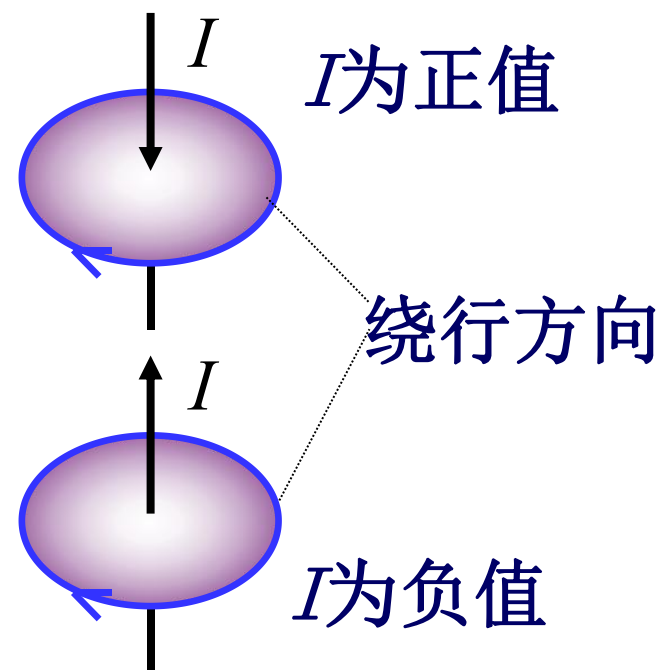
穿过任意闭合曲面 $S$ 的总磁通必然为零，这就是稳恒磁场的高斯定理。

# 安培环路定理

在磁场中，沿任一闭合曲线 $\vec{B}$ 矢量的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于真空中的磁导率 $\mu_0$ 乘以穿过以这闭合曲线为边界任意曲面的各恒定电流的代数和。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

**电流 $I$ 的正负规定：**积分路径的绕行方向与电流成右手螺旋关系时，电流 $I$ 为正值；反之 $I$ 为负值。



## 本章目录

**§8-1 恒定电流**

**§8-2 磁感应强度**

**§8-3 毕奥-萨伐尔定律**

**§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理**

**§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用**

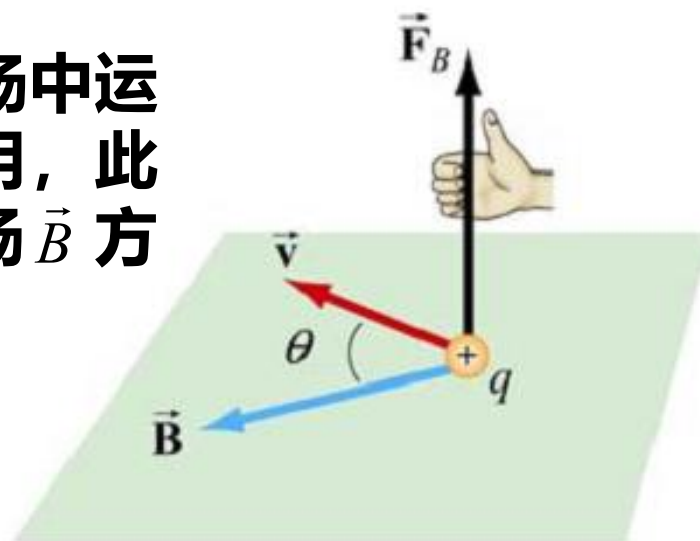
**§8-6 磁介质**

# 1. 洛伦兹力

一般情况下，如果带电粒子在磁场中运动时，磁场对运动电荷产生力的作用，此一磁场力叫**洛伦兹力**。 $\vec{v}$  方向与磁场  $\vec{B}$  方向成夹角  $\theta$  时，洛伦兹力为

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

大小：  $F = qvB \sin \theta$



洛伦兹力的方向垂直于运动电荷的速度和磁感应强度所组成的平面，且符合右手螺旋定则。

带电粒子所受洛伦兹力总是和带电粒子运动方向垂直，故它只能改变带电粒子运动方向，不改变速度大小，即洛伦兹力不作功。

## 1. 带电粒子在均匀磁场中的运动

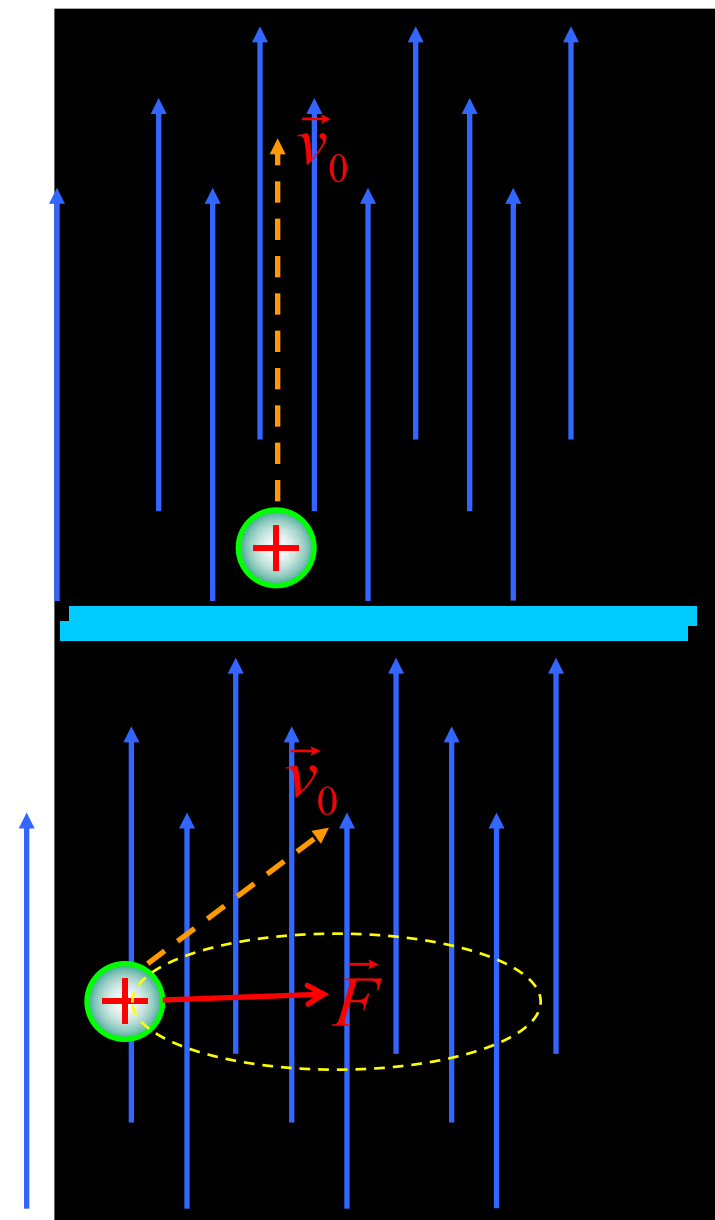
(1) 当带电粒子沿磁场方向运动时：

$$F = 0$$

粒子作匀速直线运动。

(2) 当带电粒子的运动方向与磁场方向垂直时：

$$F = qv_0B$$

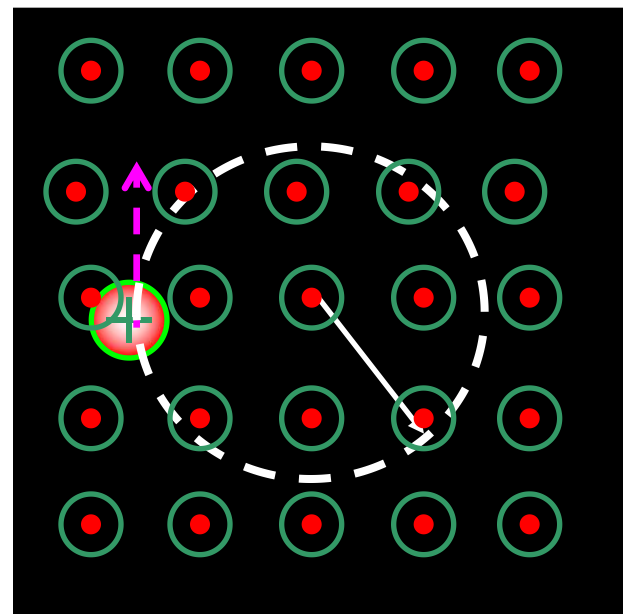


由于洛伦兹力与速度方向垂直，粒子在磁场中做匀速圆周运动。洛伦兹力为向心力

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R}$$

轨道  
半径

$$R = \frac{mv_0}{qB}$$



周期

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = 2\pi \frac{m}{qB}$$

角频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m}$$

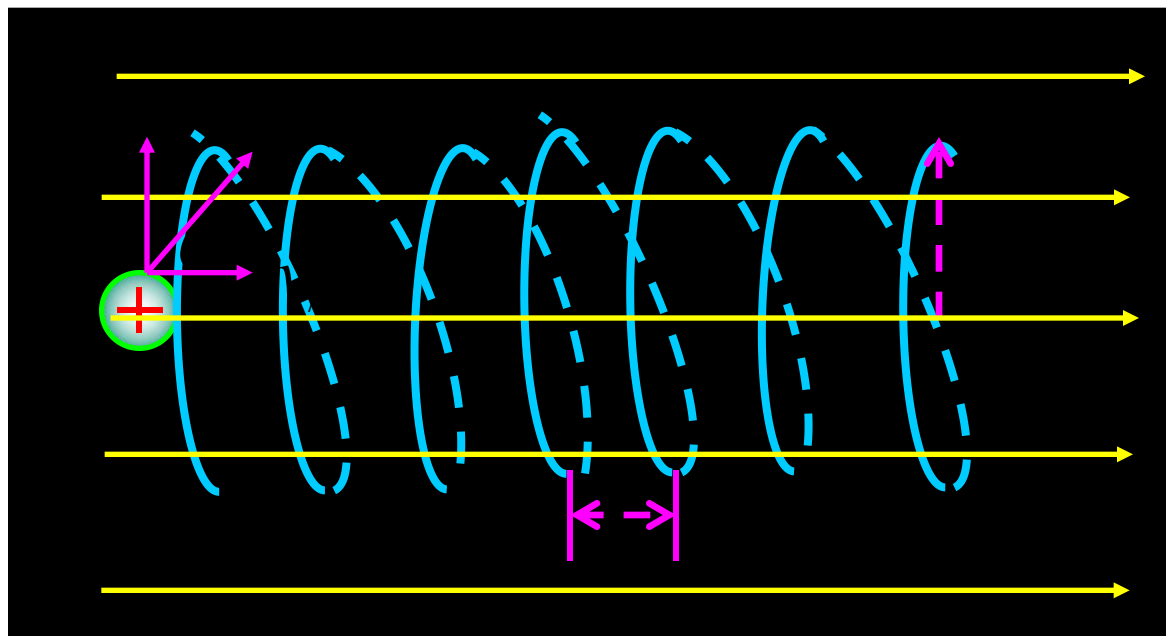
如果  $\vec{v}_0$  与  $\vec{B}$  斜交成  $\theta$  角  
粒子作螺旋运动，半径

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv_0 \sin \theta}{qB}$$

周期

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距：粒子回转一周所前进的距离

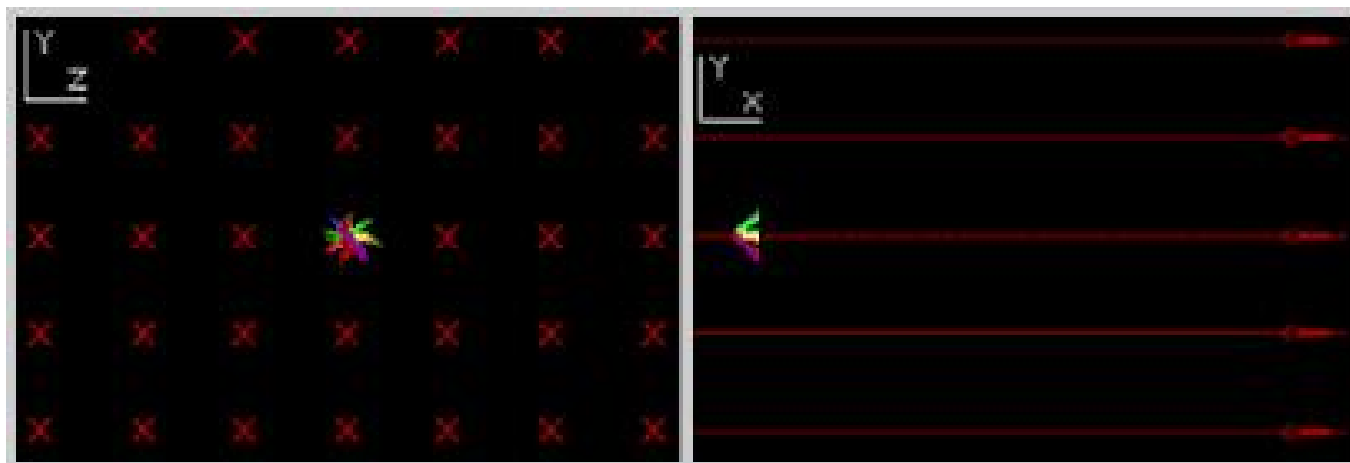
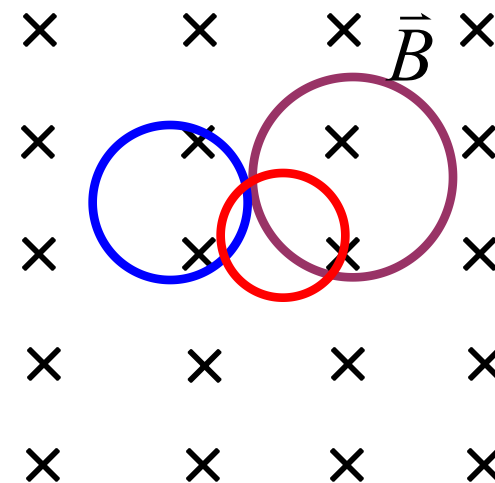
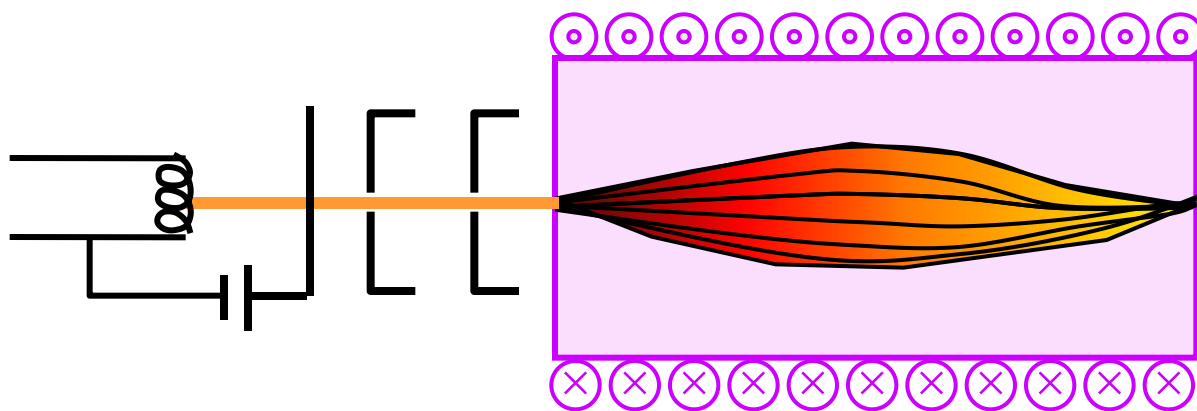
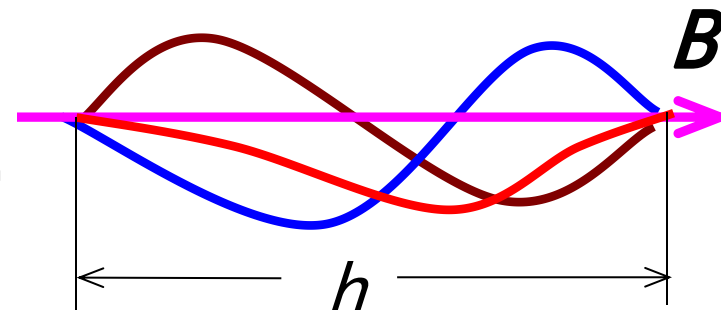


$$h = v_{\parallel} T = v_{\parallel} \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m v_0 \cos \theta}{qB}$$

**注意：**螺距仅与平行于磁场方向的初速度有关。



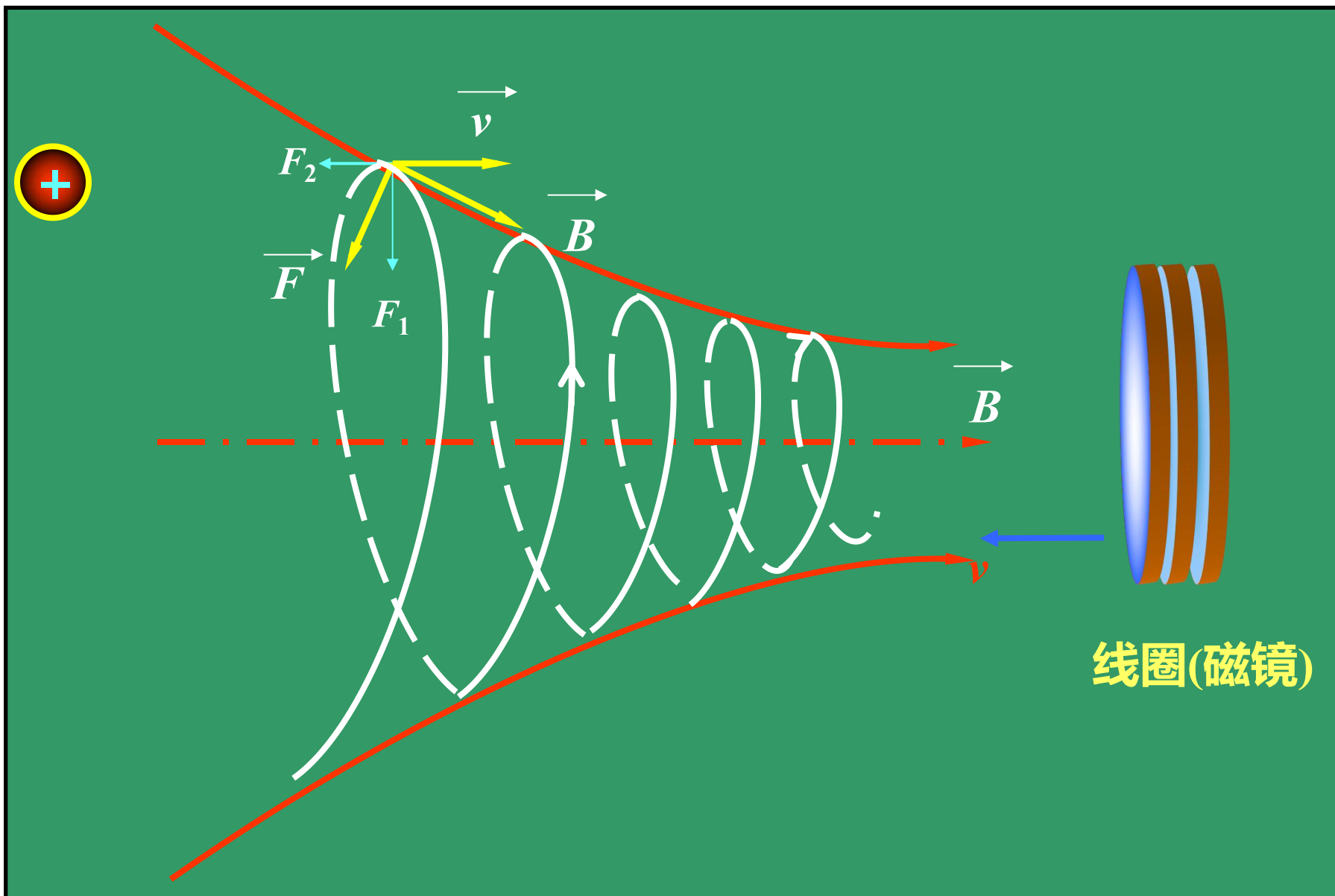
螺距 $d$ 与 $v_{\perp}$ 无关，只与 $v_{\parallel}$ 成正比，若各粒子的 $v_{\parallel}$ 相同，则其螺距是相同的，每转一周粒子都相交于一点，利用这个原理，可实现**磁聚焦**。



## 2. 带电粒子在非均匀磁场中运动

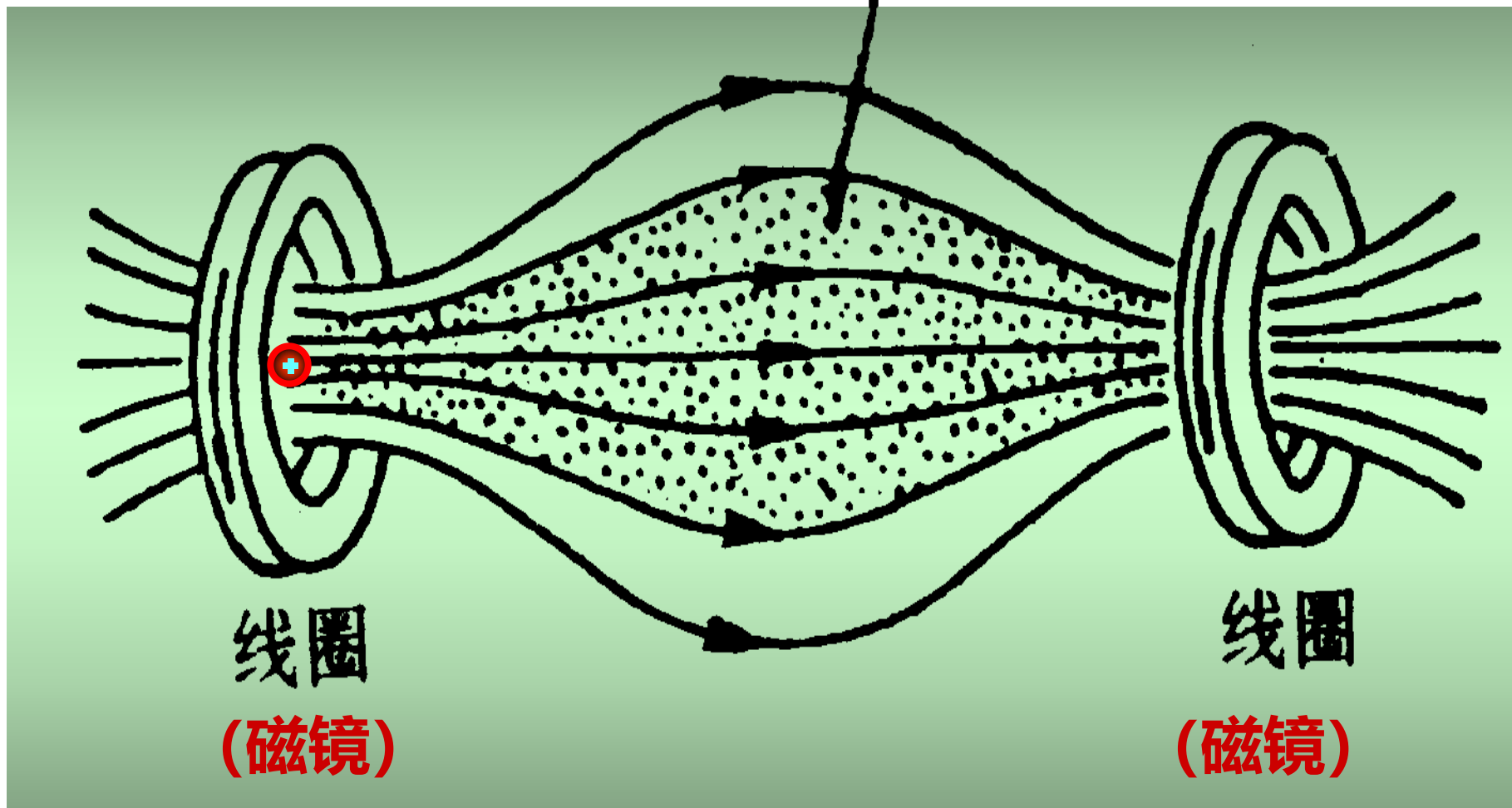
带电粒子在非均匀磁场中运动时, 半径和螺距都将随磁场增大而减小, 将作变半径的螺旋线运动; 特别是当粒子向磁场增强的方向运动时, 粒子所受的磁场力, 恒有一指向磁场较弱方向的分力, 这个分力阻止带电粒子向磁场较强的方向运动。这样有可能使粒子沿磁场增强方向的速度逐渐减小到零, 从而迫使粒子掉向反转运动。粒子的这种反转运动就好象光线遇到镜面的反射一样, 所以这种装置称为**磁镜**。

$$h = v_{\parallel} T = v_{\parallel} \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m v_0 \cos \theta}{qB} \quad R = \frac{m v_{\perp}}{qB} = \frac{m v_0 \sin \theta}{qB}$$



## 磁约束装置（磁瓶）

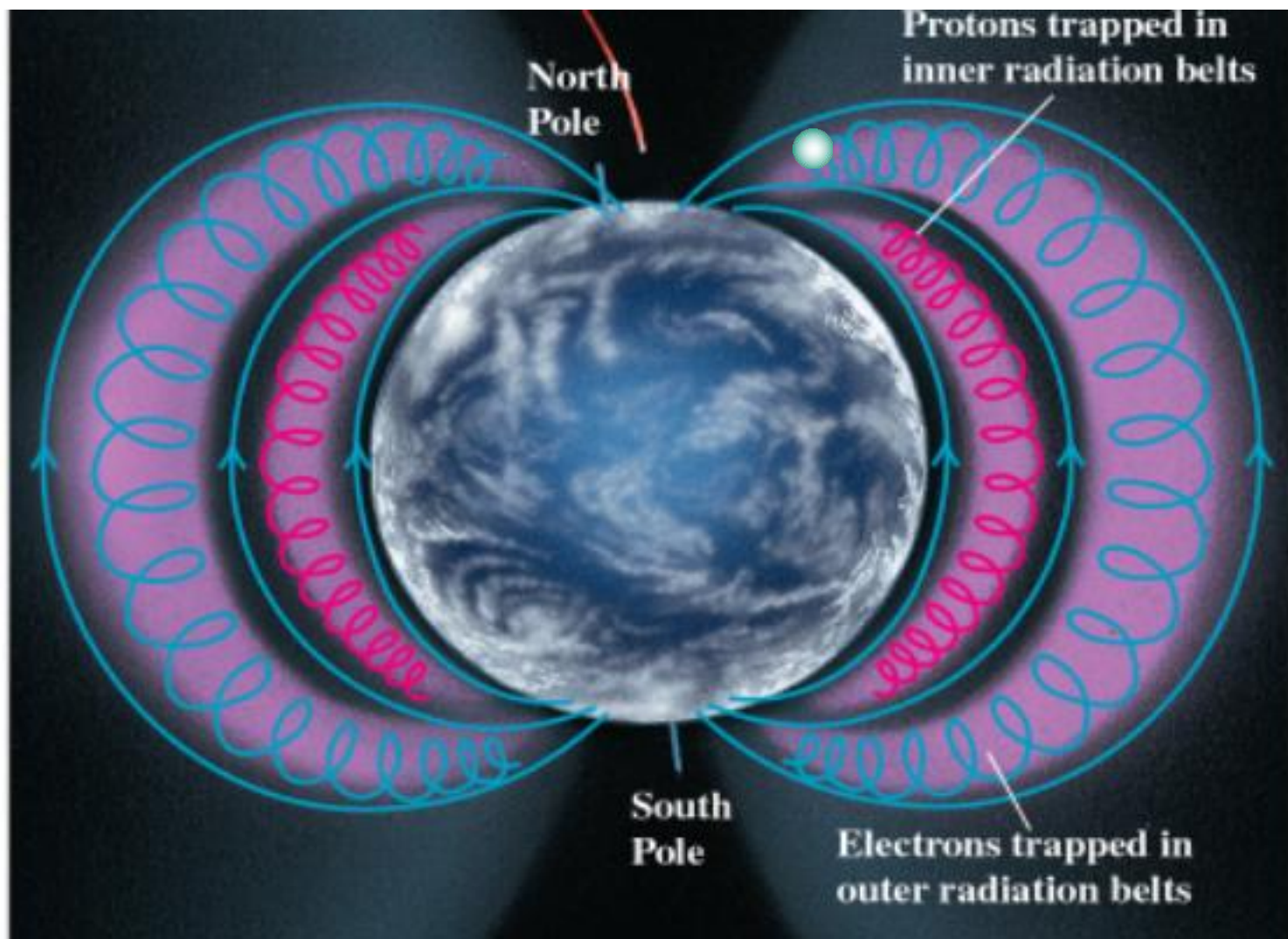
等离子体



## 范艾伦辐射带：宇宙中的磁约束现象

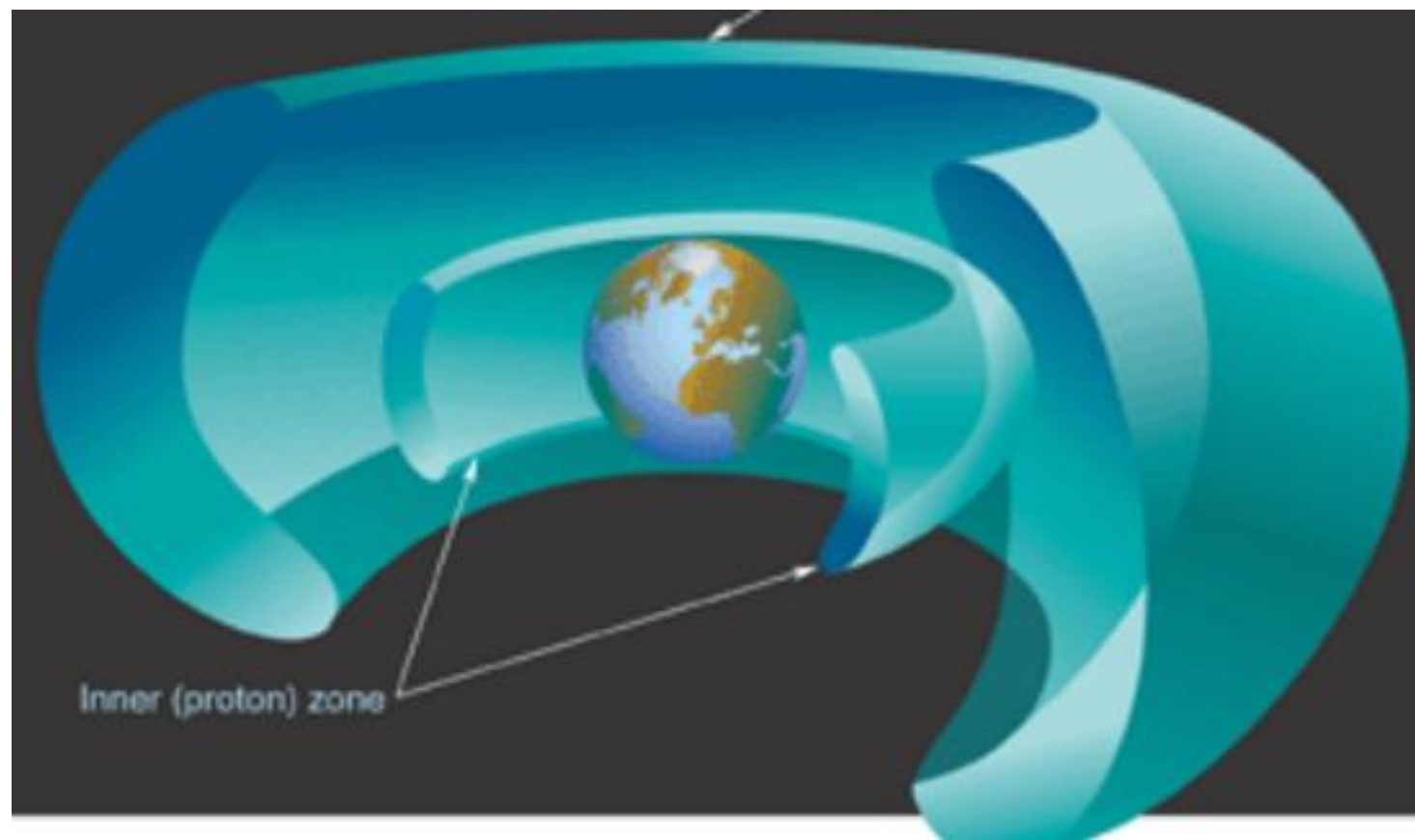
当来自外层空间的大量粒子(宇宙射线)进入地球磁场范围,粒子将绕地磁感应线作螺旋运动,因为在近两极处地磁场增强,作螺旋运动的粒子将被折回,结果**粒子在沿磁感应线的区域内来回振荡**,形成一个带电粒子区域,称**范艾伦辐射带**,此带相对地球作对称分布。

范艾仑辐射带的形成示意图



1958年人造卫星的探测发现， 范艾伦辐射带有两层，  
内层在距地面800km~4000km处， 外层在60000km处。

包围地  
球外围  
的范艾  
仑辐射  
带





在靠近两极的一些国家和地区，如美国的阿拉斯加，亚洲的西伯利亚，欧洲的挪威、瑞典和芬兰等国家，夜晚的天空会出现五颜六色绚丽多彩的发光现象，有的呈弧形，有的呈弥漫状的斑块，有的呈大而均匀的发光面等，它们被统称做极光，发生在北极的称北极光，发生在南极的称南极光。

北极光的产生是由于有时太阳黑子活动，太阳喷射的高能带电粒子流形成的太阳风，在地磁感应线的引导下在地球北极附近进入大气层时将使大气激发，然后辐射发光，从而出现美丽的北极光。



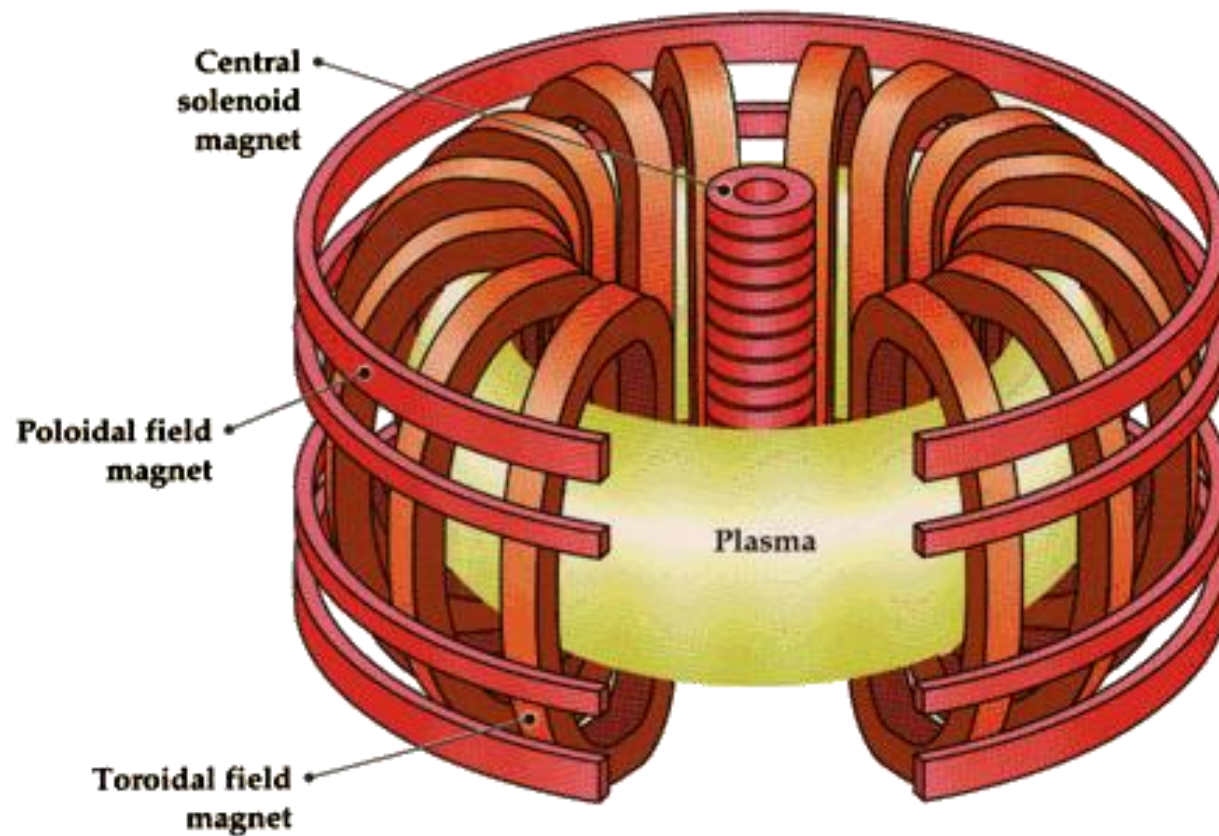
# 美丽的 极光



## 等离子体——物质的第四态

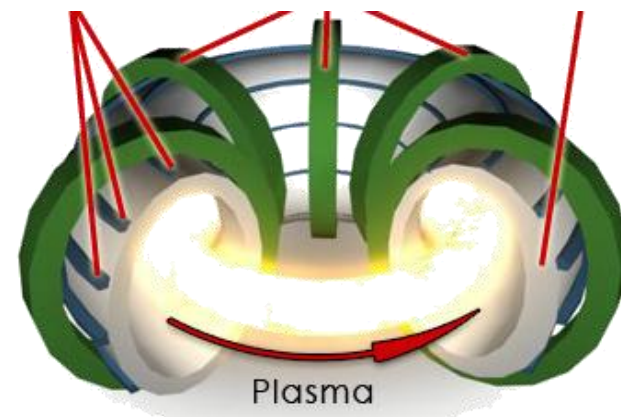
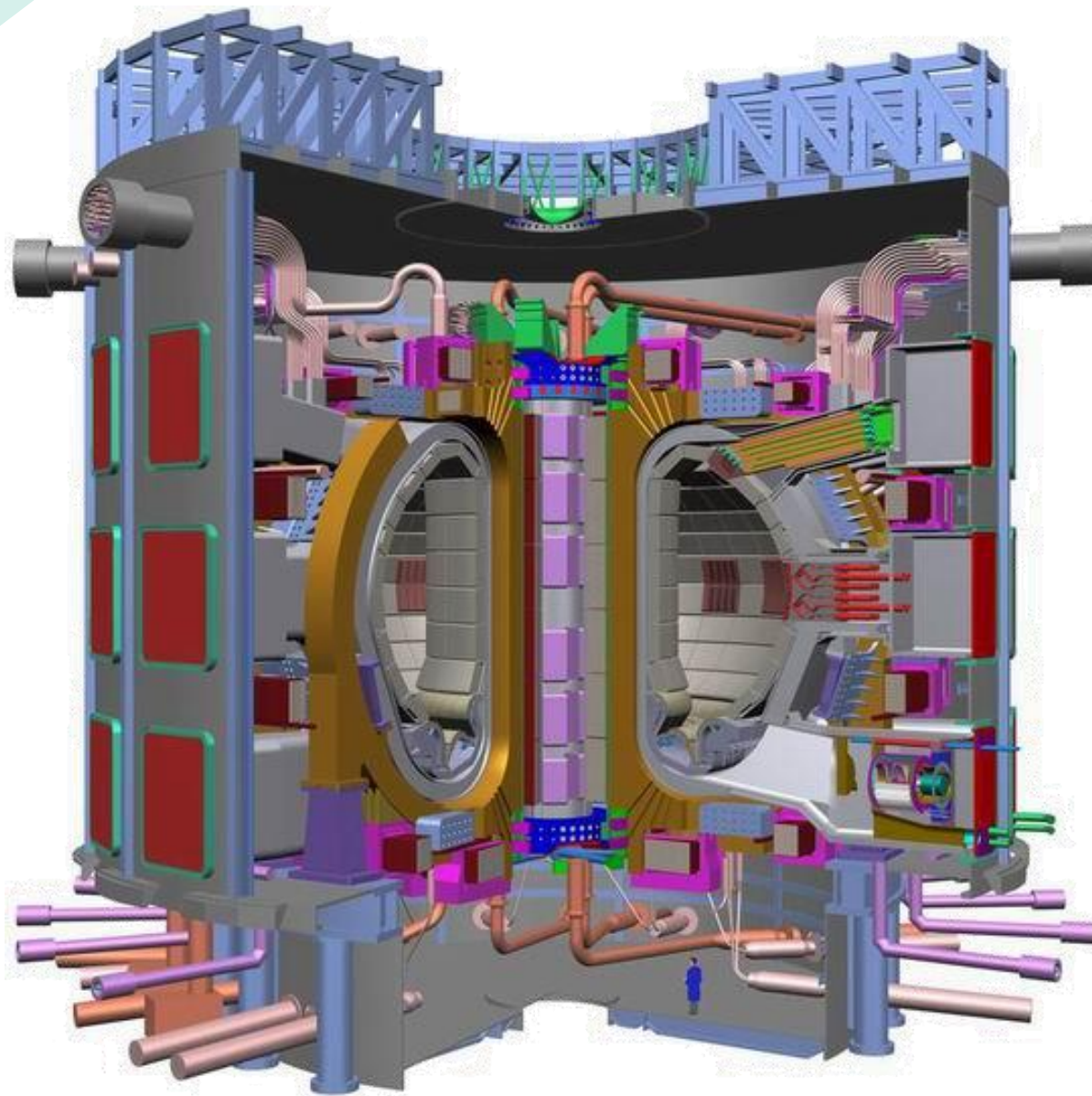
等离子是由大量的自由带电粒子以及部分中性粒子所组成的体系。宏观上一般呈电中性，导电率较高，其运动形式主要受电磁力支配。例如，在地球以外，围绕地球的电离层、太阳及其他恒星等是天然的等离子体，而日光灯管中发光的电离气体和实验室中高温电离气体都是人造等离子体。

在研究受控热核反应实验中，常常需要把等离子体约束在一定空间区域，等离子体温度高达几千万甚至几亿摄氏度，固体材料在这样的高温下都将被汽化，因此，可以利用上述带电粒子在非均匀磁场运动的特点，将等离子体约束在一定的空间。下面我们将介绍一种等离子体磁约束装置——托卡马克。



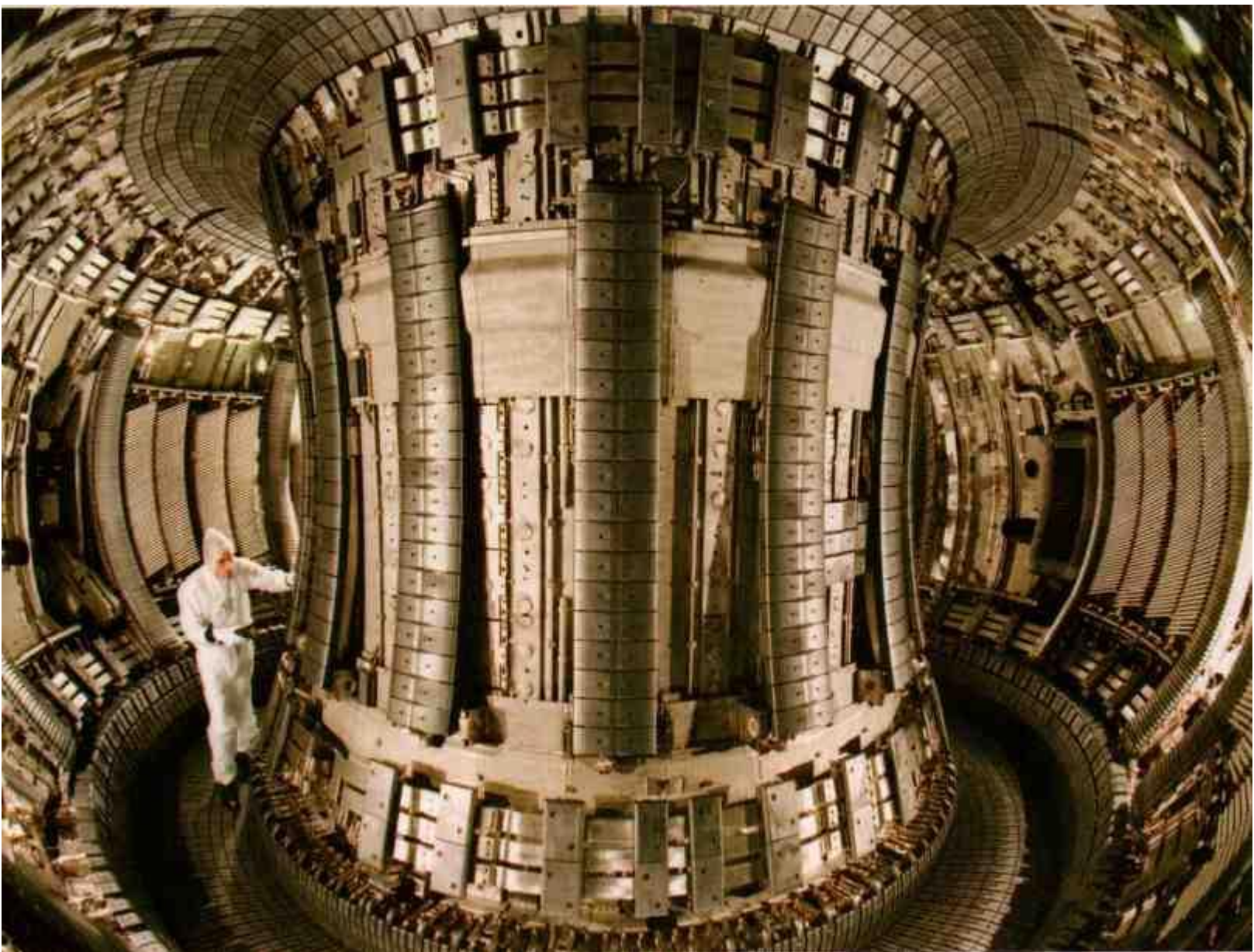
托卡马克装置原理示意图





托卡马克装置  
剖面结构和工作  
时内部状态  
(上) 示意图

## 托卡马克装置环形容器内部实景





### 3. 带电粒子在电磁场中的运动和应用

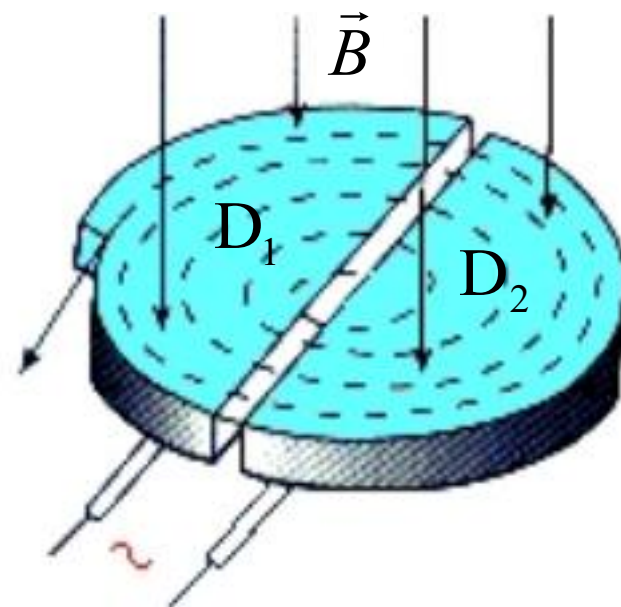
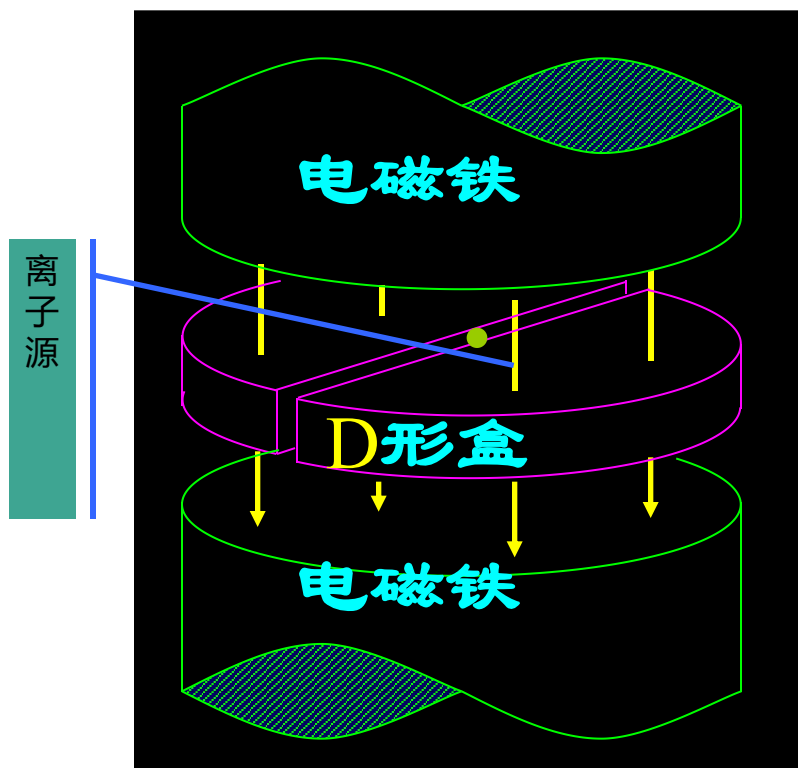
带有电荷量  $q$  的粒子在静电场  $\vec{E}$  和磁场  $\vec{B}$  中以速度  $\vec{v}$  运动时受到的作用力为

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

洛伦兹  
关系式

# 1、回旋加速器

回旋加速器是核物理、高能物理实验中用来获得高能带电粒子的设备，下图为其结构示意图。





## (1) 装置

### 电磁铁

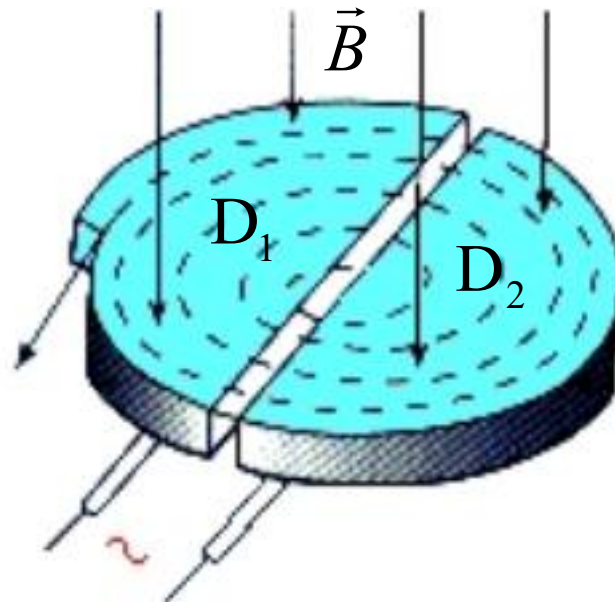
产生强大磁场

### D形真空盒

放在真空室内，接高频交变电压，使粒子旋转加速，

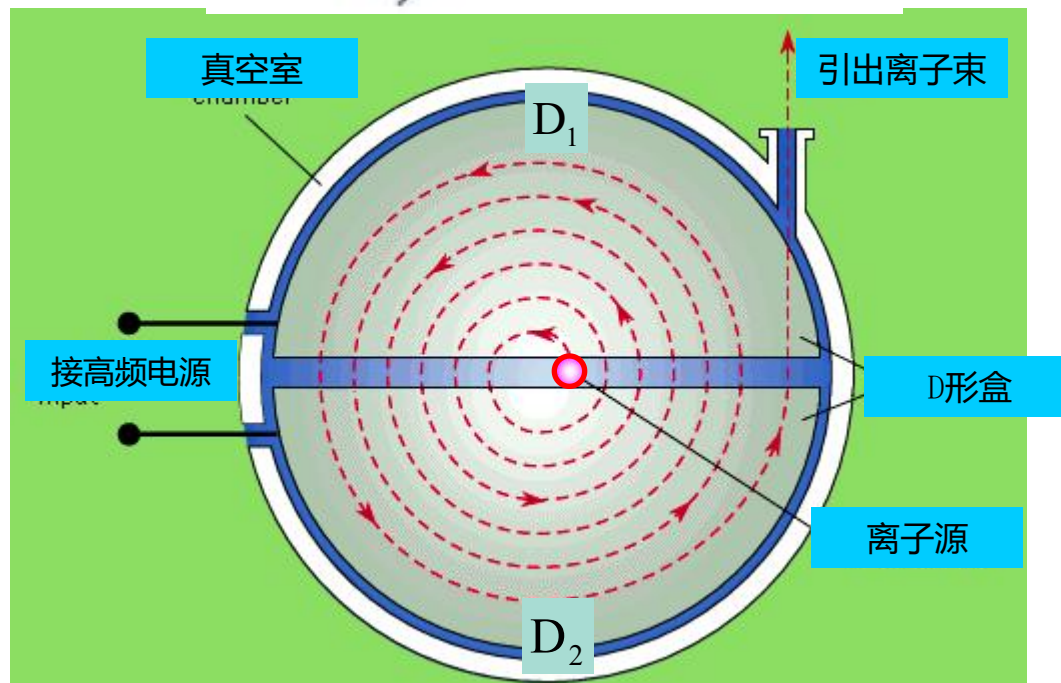
### 带电粒子源

产生带电粒子



## (2) 原理

离子源产生的带电粒子经电场加速进入 $D_1$ ，磁场使粒子在盒内做圆周运动。

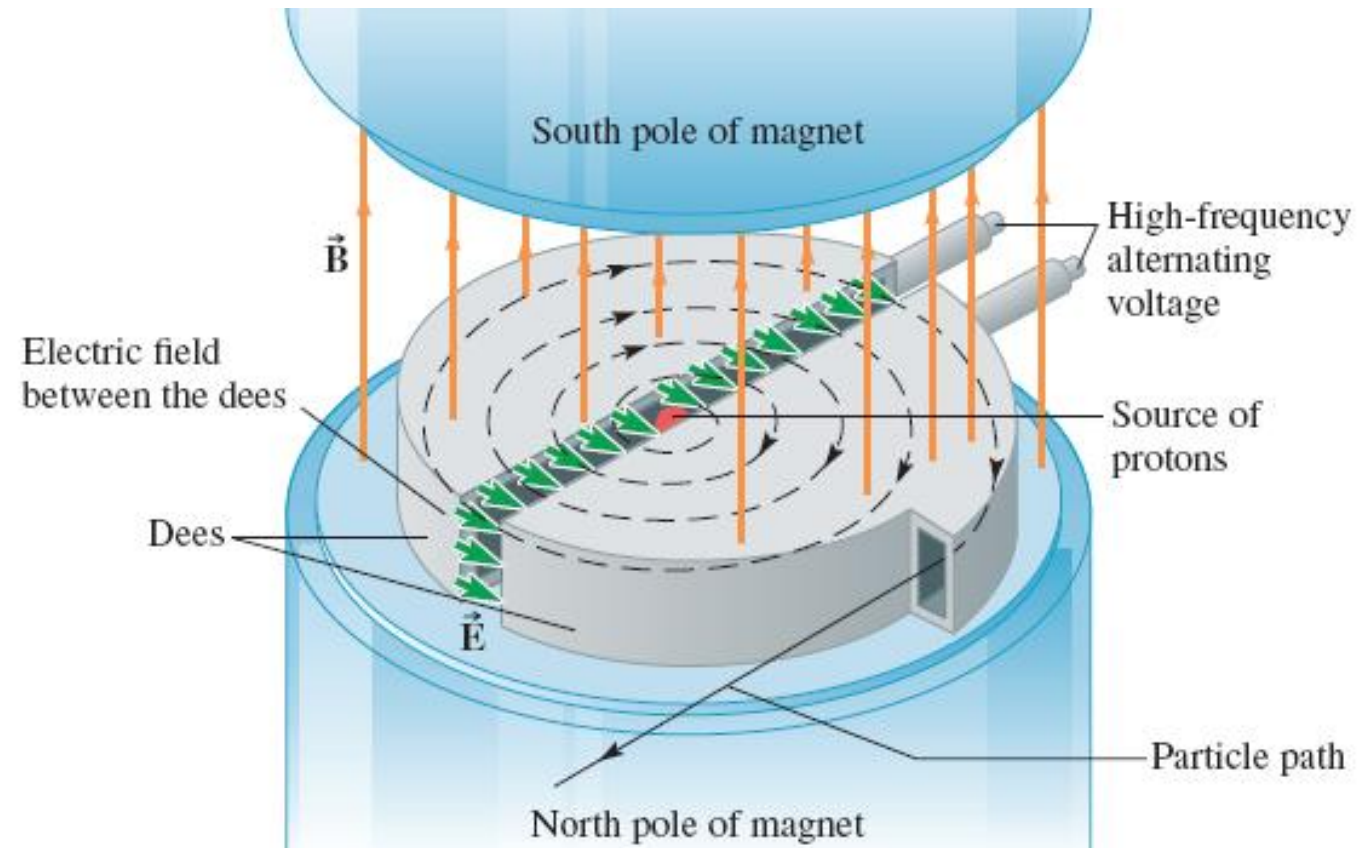


高频交变电源使D形盒间缝隙处产生高频交变电场使带电粒子每经过缝隙处就被加速一次。带电粒子在盒内运动时只受磁场作用速率不变。在一半盒内运动时间为

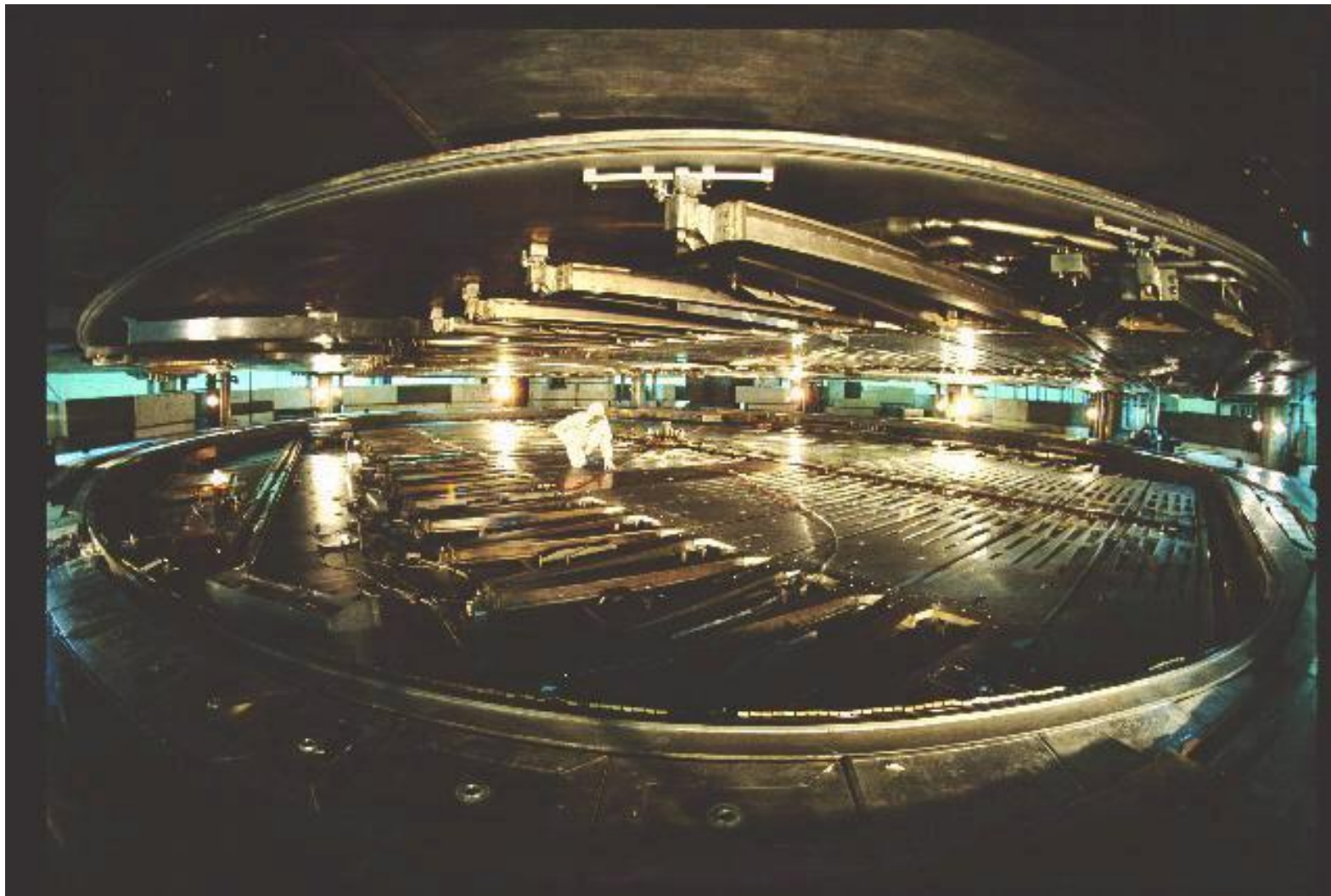
$$t = \frac{m\pi}{qB}$$

该时间与运动半径无关，只要高频电源频率和带电粒子在盒内旋转频率一样，就可保证其每次经过缝隙处被加速。

在粒子被加速到近光速时，考虑相对论效应，粒子在盒内运动时间变长，旋转频率下降，此时使高频电场频率与带电粒子在盒内旋转频率同步变化，就仍可保证粒子被加速，这种回旋加速器叫同步回旋加速器。



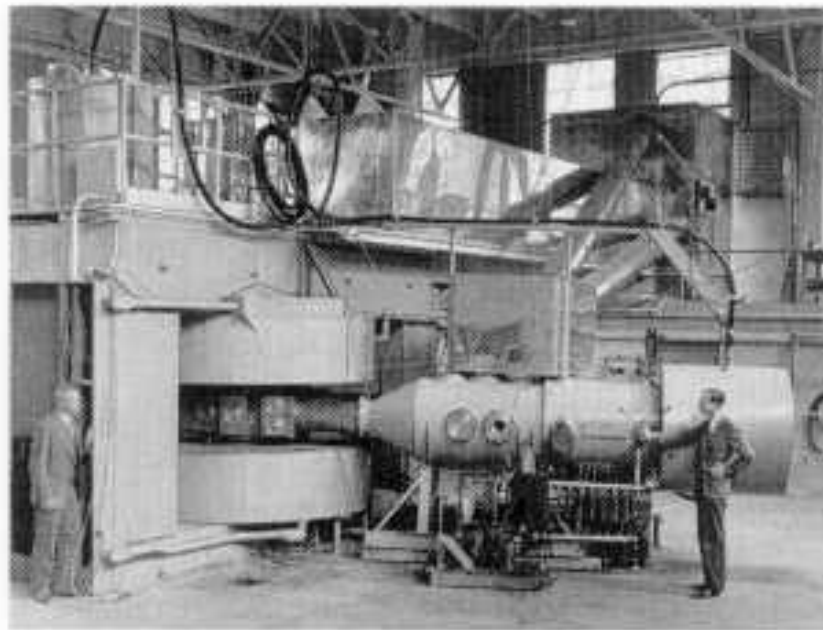
**回旋加速器一般用来加速质量较大的带电粒子。**  
**下图为世界最大的回旋加速器内部情况。**





美国物理学家劳伦斯  
于1934年研制成功第  
一台加速器

劳伦斯于1939年获诺  
贝尔物理学奖。



A cyclotron at the Lawrence Berkeley Laboratory. This photo was taken shortly before this cyclotron first operated in 1939. The ion source is to the right, while the region of magnetic field is to the left.

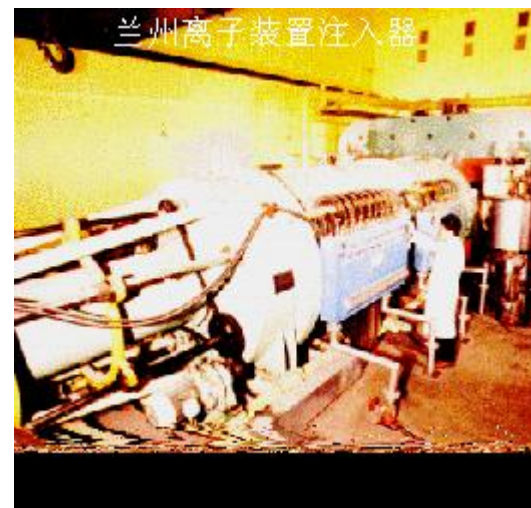
# 国内外加速器



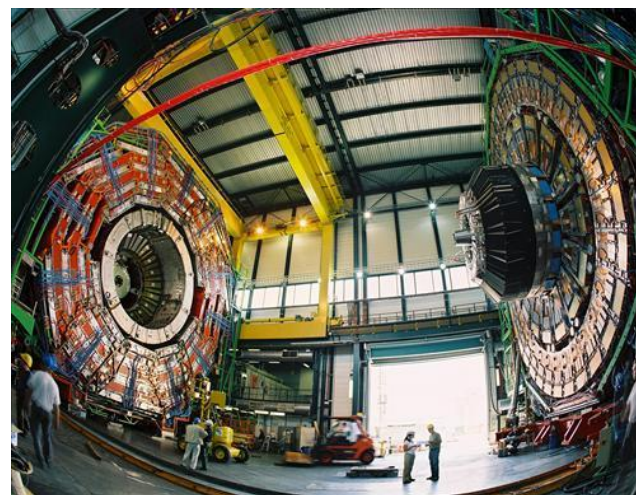
北京正负电子对撞机



合肥同步辐射加速器



兰州重离子加速器



欧洲粒子物理研究所(CERN)  
大型强子对撞机(LHC)



**美国费米加速器实验室**，环形管道的半径为2公里。产生的高能粒子能量为5000亿电子伏特。





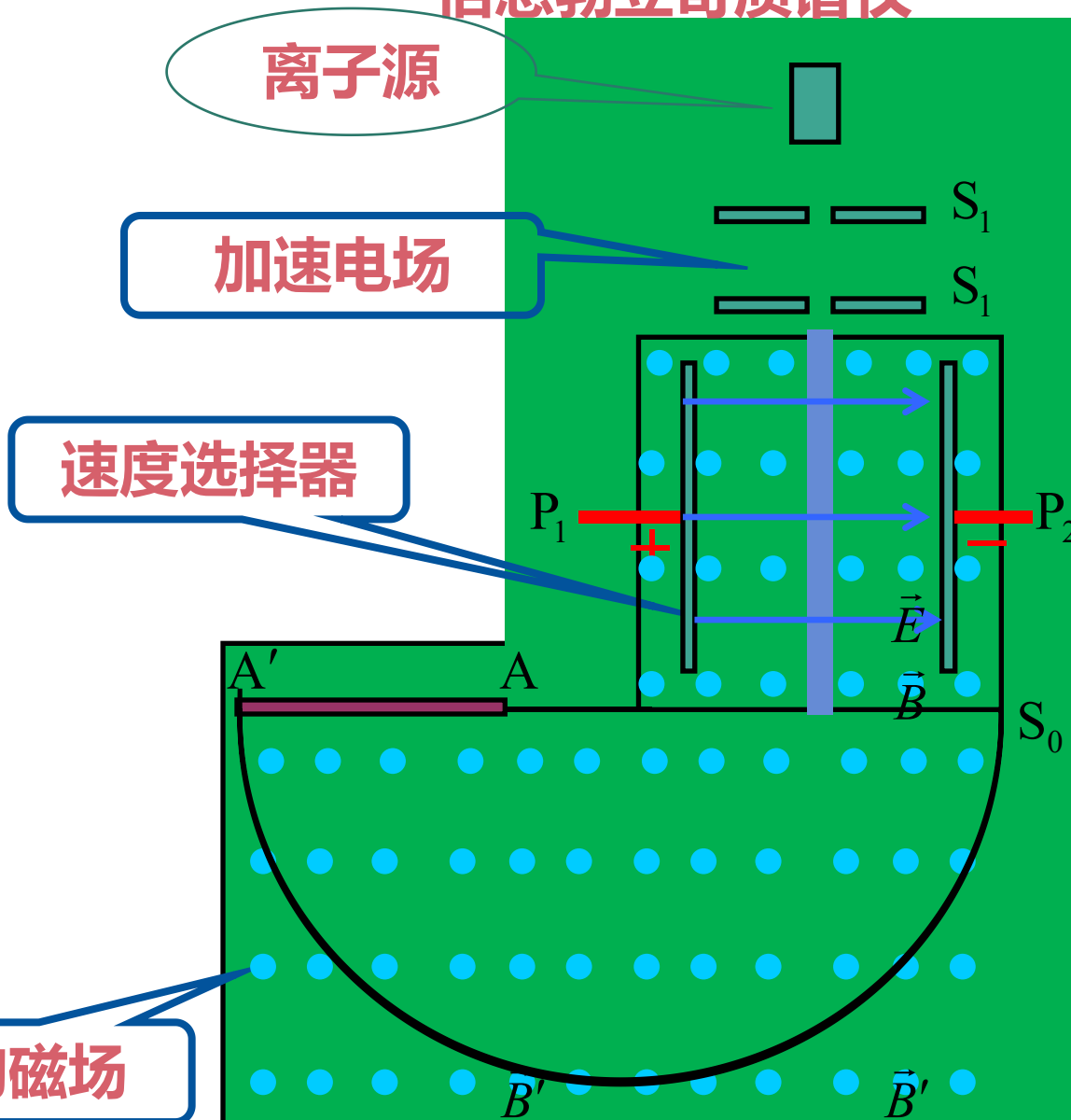
**质子束放射外科治疗**

## 2、质谱仪

**质谱仪**是利用电场和磁场的各种组合达到把电荷量相同而质量不同的带电粒子分开的目的，是分析同位素的重要仪器，也是测定离子比荷的重要仪器。

## 倍恩勃立奇质谱仪

从离子源所产生的离子经过狭缝 $S_1$ 与 $S_2$ 之间的加速电场后，进入 $P_1$ 与 $P_2$ 两板之间的狭缝，在 $P_1$ 和 $P_2$ 两板之间有一均匀电场 $E$ ，同时还有垂直向外的均匀磁场 $B'$ 。带电粒子同时受到方向相反的电场力和磁场力的作用，显然，只有所受的这两种力大小相等的粒子才能通过两板间狭缝，否则，就落在两板上而不能通过。这一装置叫速度选择器。





## 速度选择器原理

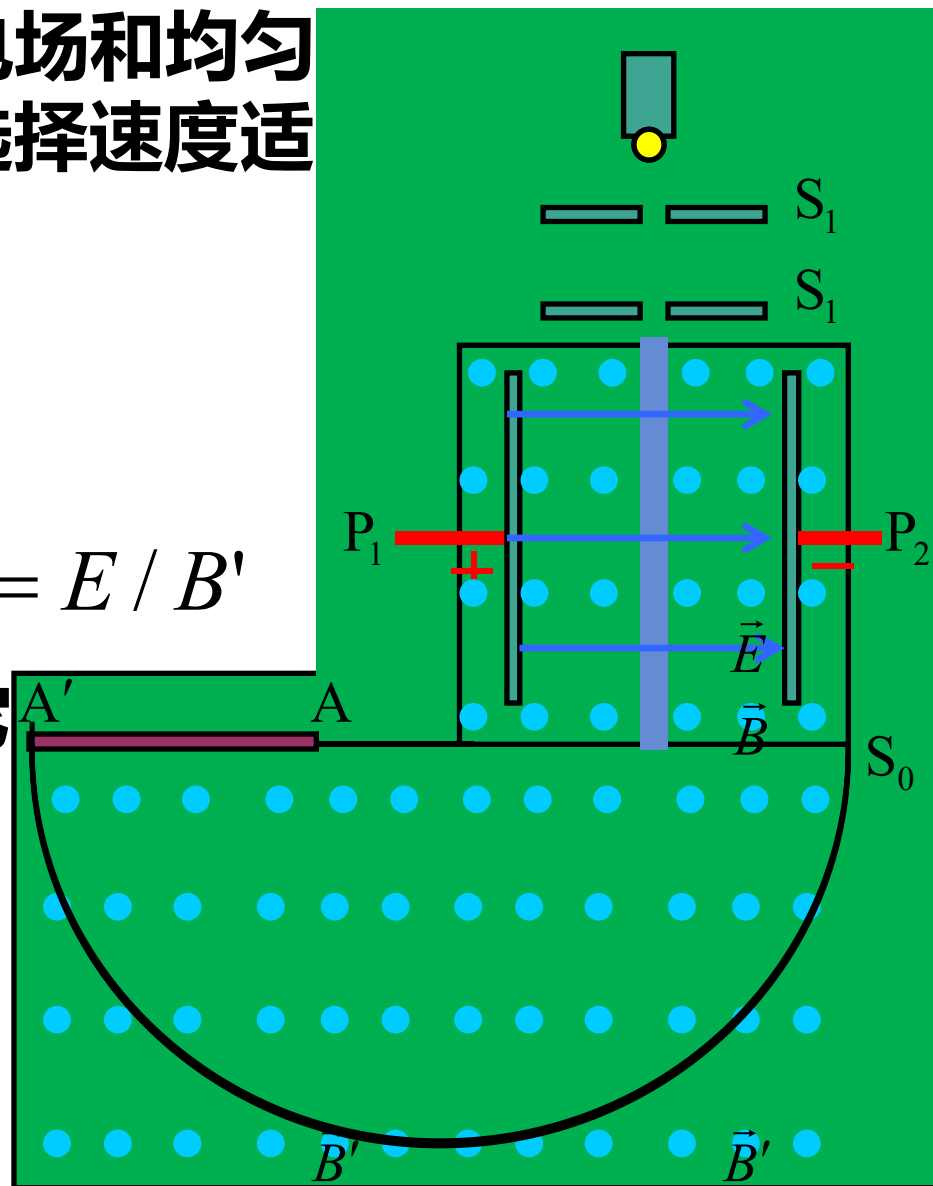
首先用互相垂直的均匀电场和均匀磁场对带电粒子联合作用, 选择速度适宜的带电粒子。

电场力  $\vec{F}_e = q\vec{E}$

磁场力  $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}'$

$$F_e = F_m; qE = qvB' \Rightarrow v = E / B'$$

当离子进入两板之间, 它们将受到电场力和磁场力的作用, 两力的方向相反, 只有速率等于  $E/B'$  的离子, 才能无偏转地通过两板间的狭缝沿直线运动。

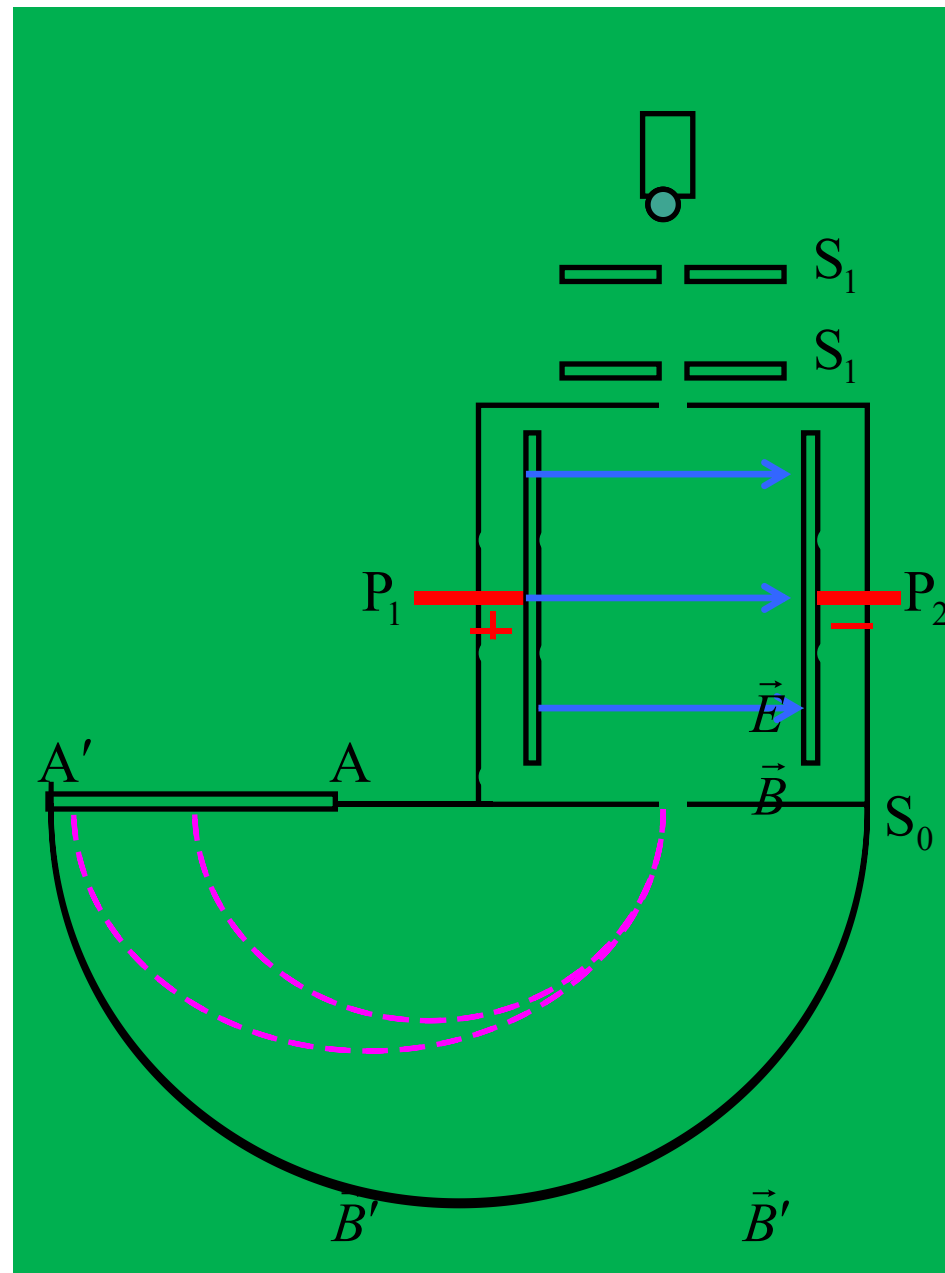




从 $S_0$ 射出的离子进入磁感应强度为 $B$ 的磁场后, 受磁场力的作用将作圆周运动, 半径为

$$R = \frac{mE}{QB'B}$$

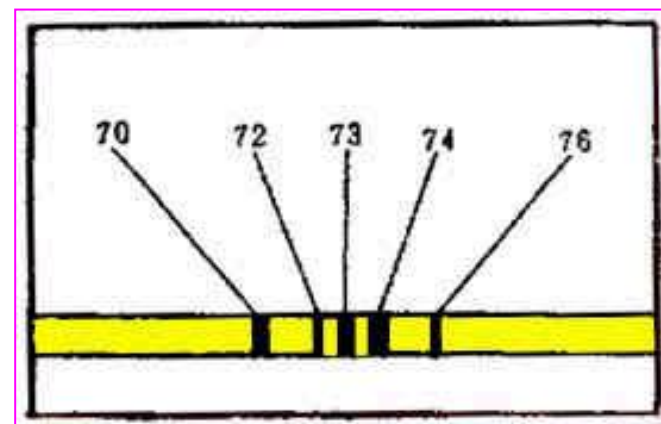
上式中, 除质量 $m$ 外, 其余均为定值, 半径 $R$ 与质量 $m$ 成正比, 即同位素离子在磁场中作半径不同的圆周运动, 这些离子将按照质量的不同而分别射到照相底片 $AA'$ 上的不同位置, 形成若干线谱状的细条, 每一细线条代表不同的质量。



质谱仪由英国物理学家与化学家阿斯顿于1919年创造，当年发现了氯与汞的同位素，以后几年又发现了许多同位素，特别是一些非放射性的同位素，为此，阿斯顿于1922年获诺贝尔化学奖。

依据离子在照相底片上的位置可算出这些离子的相应质量，可精确测同位素相对原子量。

- 若每个离子所带电量相等，由谱线的位置可以确定同位素的质量。
- 由感光片上谱线的黑度，可以确定同位素的相对含量。



锆的质谱

**带电粒子电荷量与质量之比称作带电粒子的比荷，是反映基本粒子特征的重要物理量。质谱仪可测定不同速度下的比荷：**

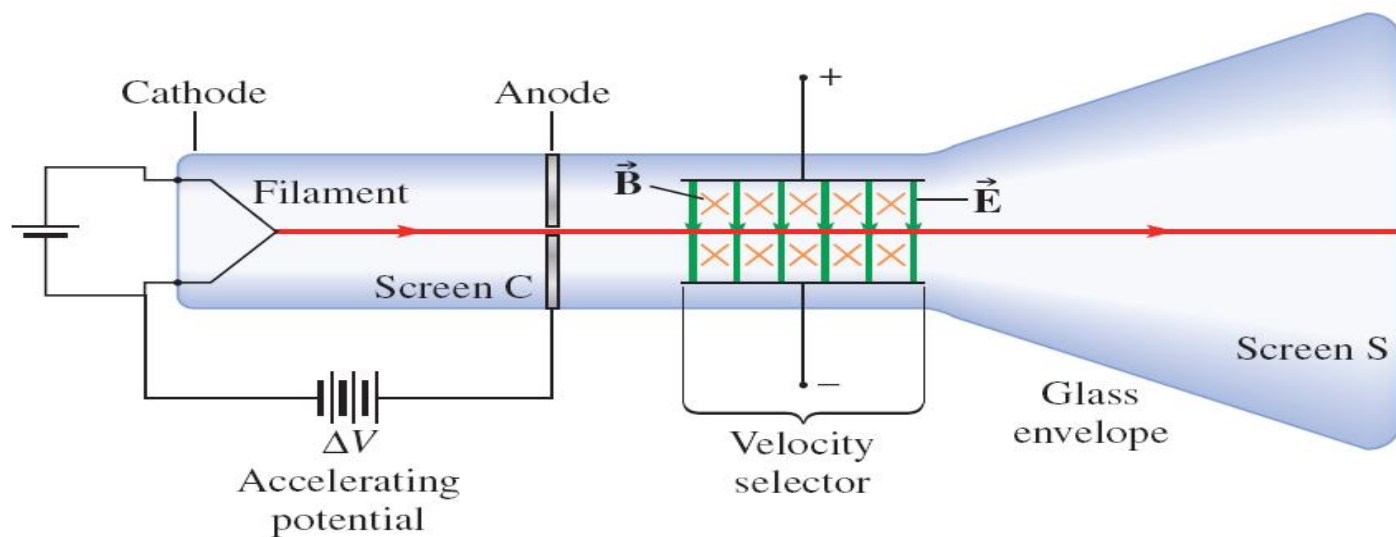
$$\frac{q}{m} = \frac{E}{RB'B}$$

**实验发现，高速情况下同一粒子比荷有所变化，这是由于带电粒子质量按相对论关系变化引起的，与电荷无关。这就验证了带电粒子的运动不改变其电荷量。**

## 电子比荷 (又称荷质比 $e/m$ ) 的测定 \*

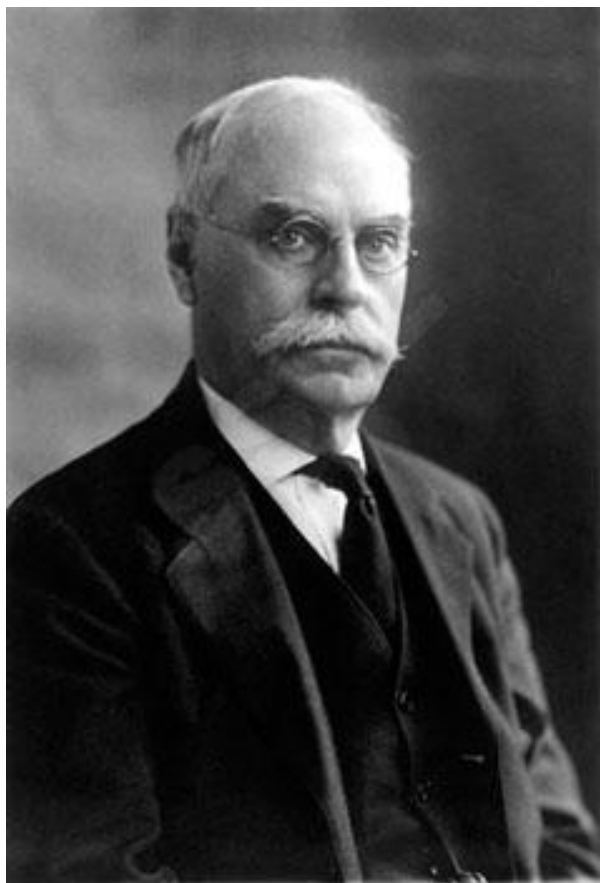
电子的电量和质量是电子基本属性，对电子的电量、质量和两者的比值 (即比荷) 的测定有重要的意义。1897年 J. J. Thomson 在卡文迪许实验室测量电子比荷，为此 1906 年获 Nobel 物理奖。

### • 实验装置



$$K = \frac{1}{2}mv^2 = -q \Delta V$$

## 4. 霍耳 (E. C. Hall) 效应



Edwin Hall (1855 ~ 1938)

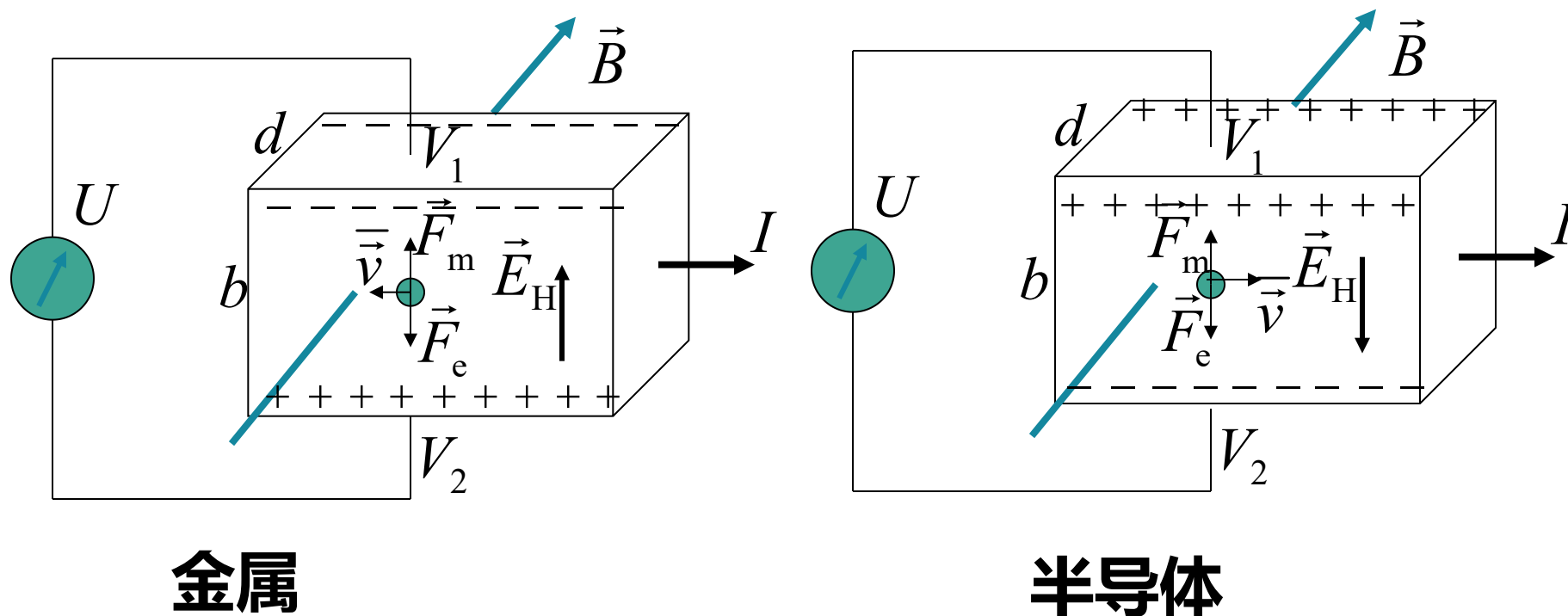
霍尔效应是霍尔 (Hall) 24岁时在美国霍普金斯大学研究生期间，研究关于载流导体在磁场中的受力性质时发现的一种现象。

在长方形导体薄板上通以电流，沿电流的垂直方向施加磁场，就会在与电流和磁场两者垂直的方向上产生电势差，这种现象称为霍尔效应，所产生的电势差称为霍尔电压。



## 霍耳 (E. C. Hall) 效应

在一个通有电流的导体板上，垂直于板面施加一磁场，则平行磁场的两面出现一个电势差，这一现象是1879年美国物理学家霍耳发现的，称为霍耳效应。该电势差称为**霍耳电势差**。



实验测定，在磁场不太强时，霍耳电势差  $U$  与电流强度  $I$  和磁感应强度  $B$  成正比，与板的宽  $d$  成反比。

$$U = V_1 - V_2 = R_H \frac{BI}{d}$$

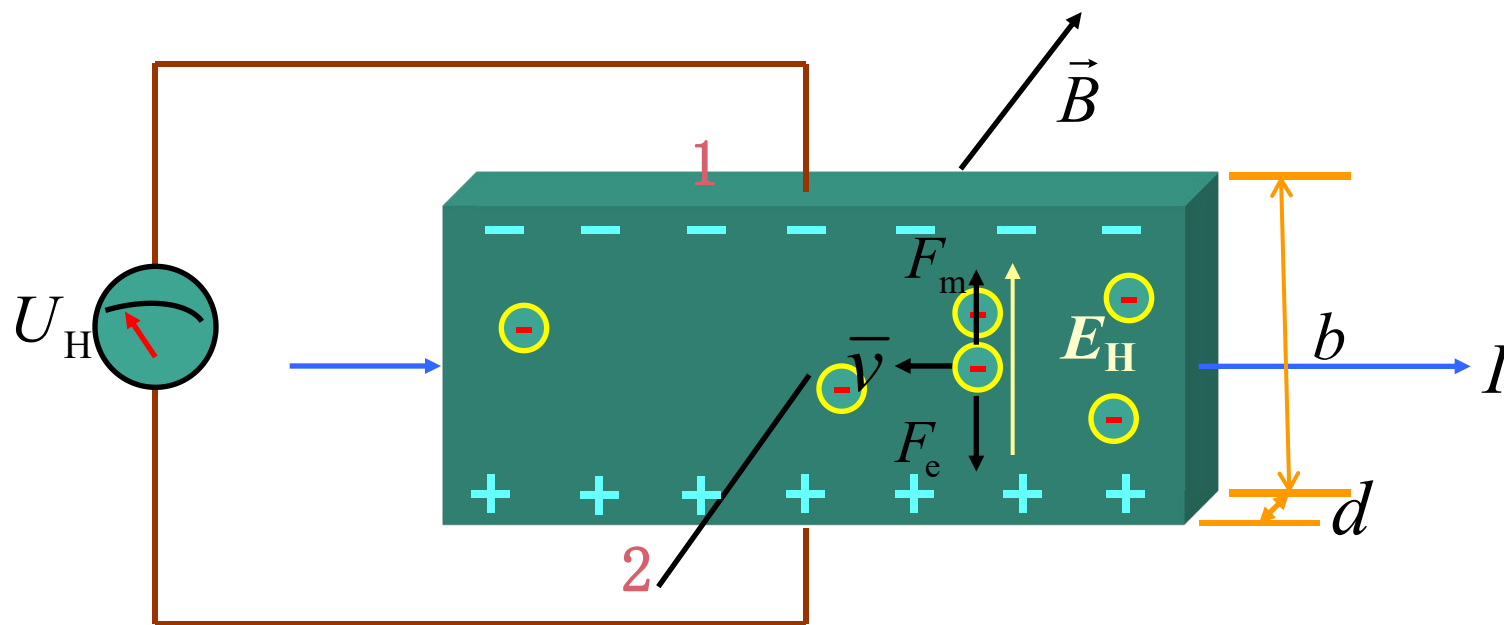
$R_H$  称为霍耳系数，仅与材料有关。

## 原理

霍耳效应是由于导体中的载流子在磁场中受到洛伦兹力的作用发生横向漂移的结果。下面以金属导体为例，来说明其原理。

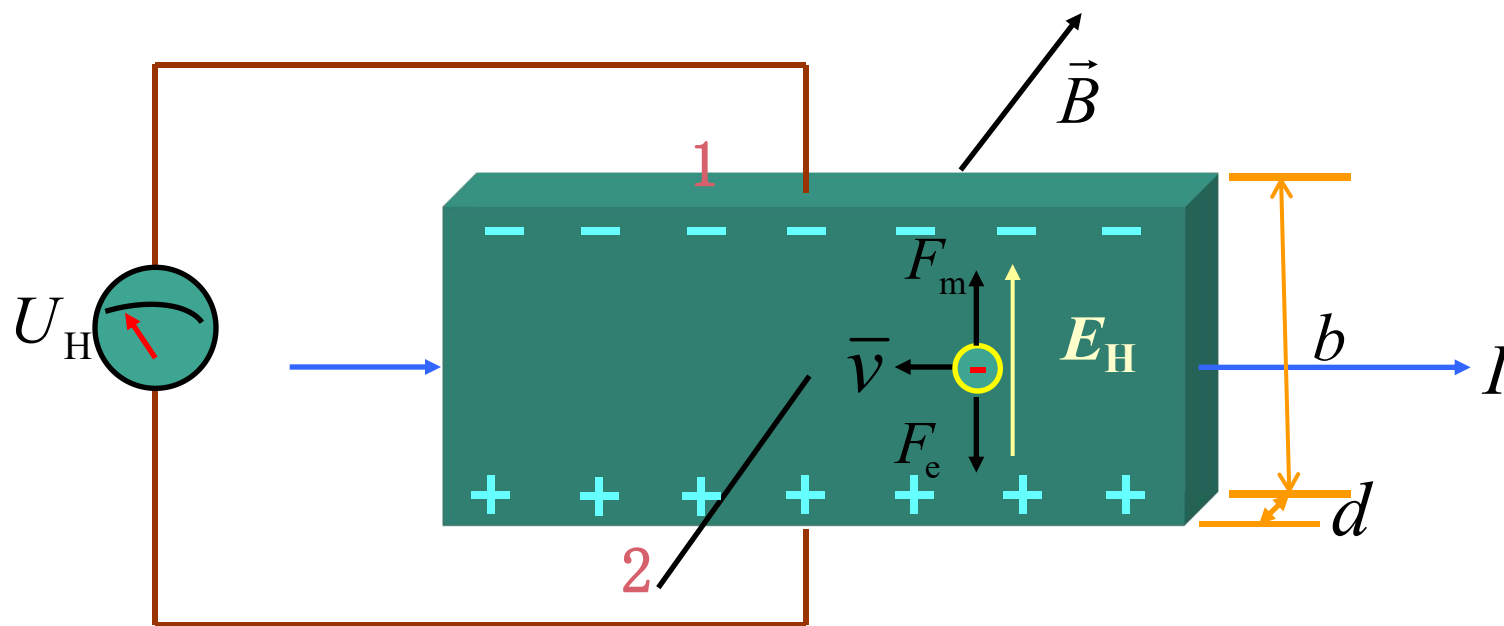
其中载流子是电子，运动方向与电流流向相反，如果在垂直于电流方向加一均匀磁场，这些自由电子受洛伦兹力的作用，大小为

$$F_m = e\bar{v}B$$



洛伦兹力向上，使电子向上漂移，使得金属薄片上侧有多余负电荷积累，下侧缺少负电荷，有多余正电荷积累，结果在导体内形成附加电场，称霍尔电场。此电场给电子电场力与洛伦兹力反向，大小为  $F_e = eE_H$

**当  $F_e = F_m$  时不再有漂移，载流子正常移动。**



当  $F_e = F_m$  时  $eE_H = e\bar{v}B$

此时霍尔电场为  $E_H = \bar{v}B$

霍尔电势差为  $V_1 - V_2 = -E_H b = -\bar{v}Bb$

导体中单位体积内的带电粒子数为  $n$ ，则通过导体电流

$I = nebd\bar{v}$  代入上式得

又  $U = V_1 - V_2 = -\frac{IB}{ned}$   $\left. \begin{array}{l} U = V_1 - V_2 = -\frac{IB}{ned} \\ U = V_1 - V_2 = R_H \frac{BI}{d} \end{array} \right\} \longrightarrow \text{霍耳系数为 } R_H = -\frac{1}{ne}$

若载流子为带正电的  $q$  则霍耳系数为  $R_H = \frac{1}{nq}$



## 霍耳效应的应用

$$U_{\text{H}} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$$

### 1. 确定半导体的类型

**n**型半导体载流子为**电子**

**p**型半导体载流子为**带正电的空穴**

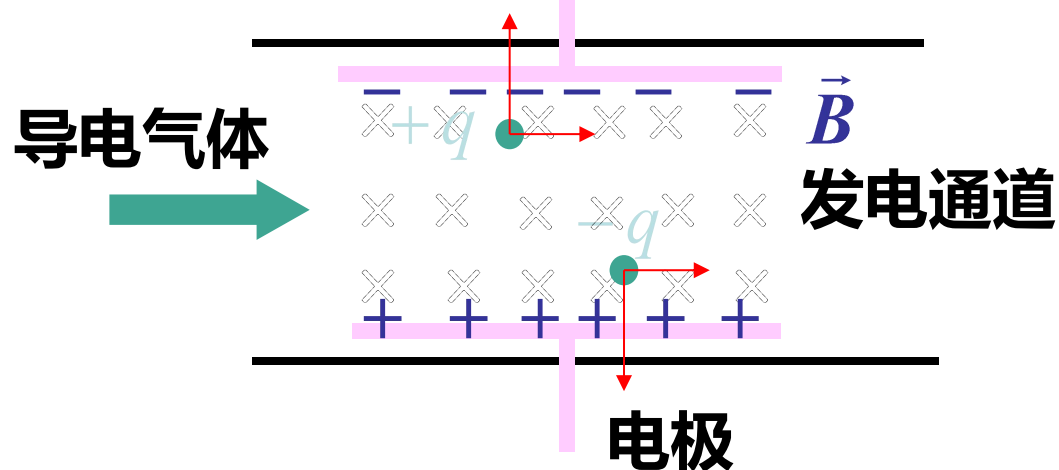
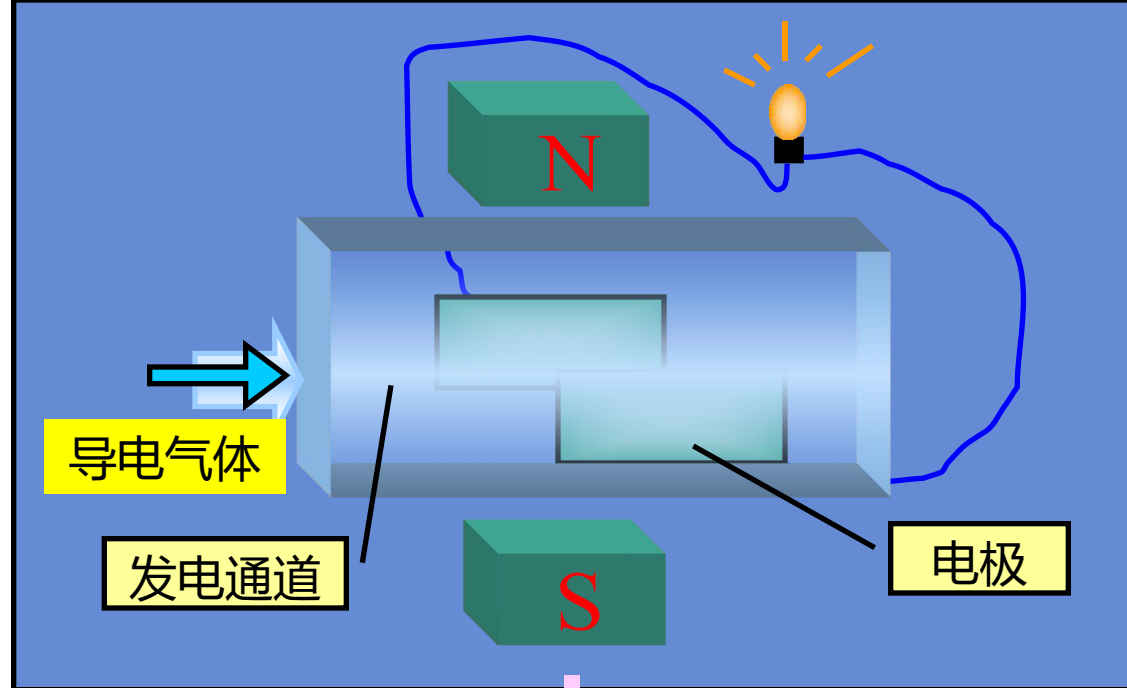
### 2. 根据霍耳系数的大小的测定，可以确定载流子的浓度

### 3. 磁流体发电

霍耳效应已在测量技术、电子技术、**自动控制和**计算技术等各个领域中得到越来越普遍的应用。

## 磁流体发电

使高温等离子体（导电流体）以 $1000\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的高速进入发电通道（发电通道上下两面有磁极），由于洛伦兹力作用，结果在发电通道两侧的电极上产生电势差。不断提供高温高速的等离子体，便能在电极上连续输出电能。



磁流体发电原理图

# 反常霍尔效应

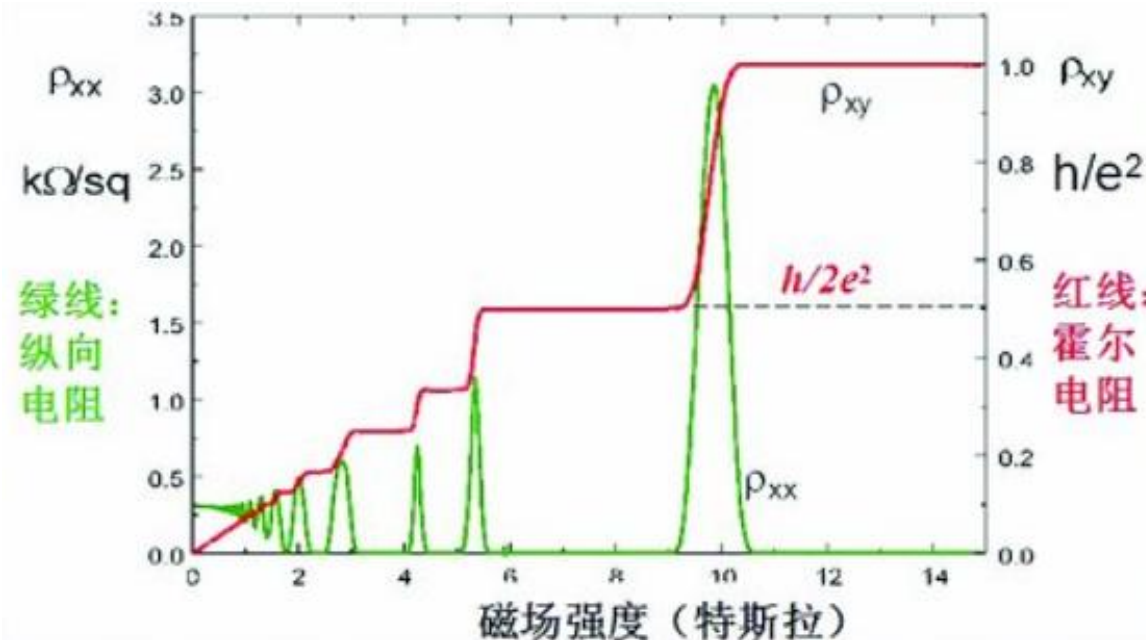
**1880年，霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现，即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应，这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应。反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同，因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转。反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的，因此是一类新的重要物理效应。**

# 量子霍尔效应

1980年, 德国物理学家克利青发现在低温条件下半导体硅的霍尔效应不是常规的那种直线, 而是**随着磁场强度呈跳跃性的变化**, 这种跳跃的阶梯大小由被整数除的基本物理常数所决定。



Klaus von Klitzing  
(1943-)



霍尔电阻形成量子平台, 偏离线性关系!

量子电阻数值:  $(h/2e^2) \sim 12900$  欧姆) 除以一个正整数。

## 分数量子霍尔效应

- 1982年，美籍华裔物理学家**崔琦**，和另外两位美国科学家**施特默** (H.L.Stormer),**劳克林** (R.B Laughlin)发现分数量子霍尔效应。



Robert B. Laughlin



Horst L. Störmer



Daniel C. Tsui

在量子霍尔效应家族里，至此仍未被发现的效应是“量子反常霍尔效应”——不需要外加磁场的量子霍尔效应。



## 崔琦之故乡行



## 反常量子霍尔效应

如今由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学研究人员联合组成的团队历时4年在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破，在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后，他们从实验中首次观测到量子反常霍尔效应，这是中国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现。这一发现是相关领域的重大突破，也是世界基础研究领域的一项重要科学发现。这一发现或将对信息技术进步产生重大影响。

# 霍尔效应---应用发展

霍尔效应应被发现100多年以来,它的应用发展经历了三个阶段:

第一阶段:从霍尔效应的发现到20世纪40年代前期。最初由于金属材料中的电子浓度很大而霍尔效应十分微弱所以没有引起人们的重视。这段时期也有人利用霍尔效应制成**磁场传感器**,但实用价值不大,到了1910年有人用金属铋制成霍尔元件,作为磁场传感器。但是,由于当时未找到更合适的材料,研究处于停顿状态。

第二阶段:从20世纪40年代中期半导体技术出现之后,随着半导体材料、制造工艺和技术的应用,出现了各种**半导体霍尔元件**,特别是锗的采用推动了霍尔元件的发展,相继出现了采用分立霍尔元件制造的各种磁场传感器。

第三阶段;自20世纪60年代开始,随着集成电路技术的发展,出现了将霍尔半导体元件和相关的信号调节电路集成在一起的霍尔传感器。进入20世纪80年代,随着大规模超大规模集成电路和微机械加工技术的进展,霍尔元件从平面向三维方向发展,出现了三端口或四端口固态**霍尔传感器**,实现了产品的系列化、加工的批量化、体积的微型化。霍尔集成电路出现以后,很快便得到了广泛应用。

# 霍尔效应的应用

## 1、测量载流子浓度

根据霍尔电压产生的公式，以及在外加磁场中测量的霍尔电压可以判断传导载流子的极性与浓度，这种方式被广泛的利用于半导体中掺杂载体的性质与浓度的测量上。

## 2、霍尔效应还能够测量磁场

在工业、国防和科学研究中，例如在粒子回旋器、受控热核反应、同位素分离、地球资源探测、地震预报和磁性材料研究等方面，经常要对磁场进行测量，测量磁场的方法主要有核磁共振法、[霍尔效应法](#)和感应法等。具体采用什么方法，要由被测磁场的类型和强弱来确定。霍尔效应法具有结构简单、探头体积小、测量快和直接连续读数等优点，特别适合于测量只有几个毫米的磁极间的磁场，缺点是测量结果受温度的影响较大。

## 现代汽车工业上应用

汽车上广泛应用的霍尔器件就包括：信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器、各种开关等。

例如用在汽车开关电路上的功率霍尔电路，具有抑制电磁干扰的作用。因为汽车的自动化程度越高，微电子电路越多，就越怕电磁干扰。而汽车上有许多灯具和电器件在开关时会产生浪涌电流，使机械式开关触点产生电弧，产生较大的电磁干扰信号。采用功率霍尔开关电路就可以减小这些现象。



同学们，下节课见！